вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
14 юни 2026

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите $\delta^\star$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**1** т.)
За две състояния p, q и естествено число n, дефинирайте релацията $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. (**1** т.)
Дайте доказателство как се изразява $p \equiv^{n+1}_{\mathcal{A}} q$ чрез $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. (**3** т.)
Опишете алгоритъма за минимизация на крайния детерминиран автомат $\mathcal{A}$. (**2** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Докажете, че за всеки краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(r) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**5** т.)
Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Намерете горна граница за дължината на построения регулярен израз r, като функция на броя n на състоянията на автомата $\mathcal{A}$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
14 юни 2026

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите $\delta^\star$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**1** т.)
За две състояния p, q и естествено число n, дефинирайте релацията $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. (**1** т.)
Дайте доказателство как се изразява $p \equiv^{n+1}_{\mathcal{A}} q$ чрез $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. (**3** т.)
Опишете алгоритъма за минимизация на крайния детерминиран автомат $\mathcal{A}$. (**2** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Докажете, че за всеки краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(r) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**5** т.)
Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$. Намерете горна граница за дължината на построения регулярен израз r, като функция на броя n на състоянията на автомата $\mathcal{A}$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
14 юни 2026

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите $\delta^\star$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**1** т.)
За две състояния p, q и естествено число n, дефинирайте релацията $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. (**1** т.)
Дайте доказателство как се изразява $p \equiv^{n+1}_{\mathcal{A}} q$ чрез $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. (**3** т.)
Опишете алгоритъма за минимизация на крайния детерминиран автомат $\mathcal{A}$. (**2** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Докажете, че за всеки краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(r) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**5** т.)
Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Намерете горна граница за дължината на построения регулярен израз r, като функция на броя n на състоянията на автомата $\mathcal{A}$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
14 юни 2026

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите $\delta^\star$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**1** т.)
За две състояния p, q и естествено число n, дефинирайте релацията $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. (**1** т.)
Дайте доказателство как се изразява $p \equiv^{n+1}_{\mathcal{A}} q$ чрез $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. (**3** т.)
Опишете алгоритъма за минимизация на крайния детерминиран автомат $\mathcal{A}$. (**2** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Докажете, че за всеки краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(r) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**5** т.)
Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$. Намерете горна граница за дължината на построения регулярен израз r, като функция на броя n на състоянията на автомата $\mathcal{A}$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
14 юни 2026

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите $\delta^\star$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**1** т.)
За две състояния p, q и естествено число n, дефинирайте релацията $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. (**1** т.)
Дайте доказателство как се изразява $p \equiv^{n+1}_{\mathcal{A}} q$ чрез $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. (**3** т.)
Опишете алгоритъма за минимизация на крайния детерминиран автомат $\mathcal{A}$. (**2** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Докажете, че за всеки краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(r) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**5** т.)
Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Намерете горна граница за дължината на построения регулярен израз r, като функция на броя n на състоянията на автомата $\mathcal{A}$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
14 юни 2026

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите $\delta^\star$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**1** т.)
За две състояния p, q и естествено число n, дефинирайте релацията $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. (**1** т.)
Дайте доказателство как се изразява $p \equiv^{n+1}_{\mathcal{A}} q$ чрез $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. (**3** т.)
Опишете алгоритъма за минимизация на крайния детерминиран автомат $\mathcal{A}$. (**2** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Докажете, че за всеки краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(r) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**5** т.)
Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$. Намерете горна граница за дължината на построения регулярен израз r, като функция на броя n на състоянията на автомата $\mathcal{A}$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!